

Boucles et listes

TME 2

Objectifs

- ★ Structure conditionnelle
- ★ Boucle
- ★ Tests

Rendu

- ⇒ Les réponses seront écrites dans un fichier `nom.n°etu.tp2` où `nom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
- ⇒ Si vous avez plusieurs fichiers :
 - Créer un répertoire rendu `TP2_votrenom.n°etu` où `votrenom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
 - Copier l'ensemble des fichiers à rendre dans ce répertoire.
 - Archiver le répertoire à l'aide de la commande suivante

```
tar czvf tp2_votrenom.n°etu.tgz TP2_votrenom.n°etu
```
- ⇒ Charger votre fichier sur Moodle dans la devoir TP2

Exercice 1 Mention

Écrivez une fonction qui affiche la mention obtenue par un étudiant en fonction de sa moyenne d'année, qui sera saisie par l'utilisateur.

- En dessous de 10, la fonction retournera Recalé(e).
- Entre 10 et 12, Mention passable.
- Entre 12 et 14, Mention assez bien
- Entre 14 et 16, Mention bien
- Au-dessus de 16, Mention très bien

Exercice 2 Ordre alphabétique

Écrire une fonction qui prend 2 chaînes de caractères en paramètre et qui retourne le premier des 2 dans l'ordre alphabétique.

Exercice 3 Somme des entier pairs

Écrire une fonction qui calcul la somme des n premiers entiers pairs (n est un paramètre de la fonction)

Exercice 4 Divisible par 2

Écrire une fonction qui retourne le nombre de fois qu'un nombre est divisible par 2.

Exercice 5 Trouver un nombre

Tester vos fonctions à la main sans `assert` ici.

Question 1

Écrire une fonction qui demande à un joueur de trouver un nombre entre 0 et 100. La fonction affiche "plus grand " ou "plus petit" si ce n'est pas le bon nombre. Une fois trouver la fonction affiche "gagné" et le nombre de coup joué.

Question 2

Modifier votre fonction : le joueur n'aura plus qu'un nombre limité de coup, ce nombre sera un nouveau paramètre de votre fonction. Le programme affichera alors "perdu" si le joueur n'a pas trouvé le nombre avant d'avoir atteint le nombre de coup maximum.

Exercice 6 Dés

Question 1

Écrire une fonction qui prend en paramètre un nombre entre 2 et 12 et retourne la liste des combinaisons de 2 dés possible pour obtenir ce chiffre.

Question 2

Écrire une fonction qui demande à l'utilisateur un nombre entre 2 et 12 et affiche la liste des combinaisons de 2 dés possible, votre fonction doit redemander un chiffre si la valeur n'est pas compris entre 2 et 12.

Exercice 7 Occurrence dans une liste

Question 1

Écrire une fonction qui prend en paramètre une liste et un élément et retourne le nombre d'occurrence de l'élément dans la liste.

Question 2

Écrire une fonction qui prend en paramètre une liste et un élément et retourne la liste des index des occurrences de l'élément dans la liste.

Question 3

Essayer d'écrire les fonctions en utilisant une compréhension de liste.

Exercice 8 Liste de répétition (from LU1IN011)

Question 1

Donner une définition de la fonction `repetition` qui, étant donné un élément x et un entier naturel k , renvoie la liste contenant k occurrences de x .

Par exemple :

```
>>> repetition("thon", 4)
['thon', 'thon', 'thon', 'thon']
>>> repetition(3, 8) [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
>>> repetition(5, 0) []
>>> repetition([1, 2, 3], 5)
[[1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3]]
```

Question 2

Donner une définition de la fonction `repetition_bloc` qui, étant donné une liste l et un entier naturel k , renvoie la liste obtenue en concaténant k fois la liste l .

Par exemple :

```
>>> repetition_bloc(["chat", "thon", "loup"], 3)
['chat', 'thon', 'loup', 'chat', 'thon', 'loup', 'chat', 'thon', 'loup']
>>> repetition_bloc([1, 2, 3], 5)
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>> repetition_bloc([1, 2, 3, 4, 5], 0)
[]
```

Exercice 9 Pierre, feuille, Ciseau

Écrire une fonction qui étant donnée l'ensemble des coups joués par 2 joueurs retourne le numéro du joueur gagnant (1 ou 2), 0 en cas d'égalité et -1 si la liste est mal formée. Le gagnant est celui qui a gagné le plus de tour. La liste passée en paramètre représente les tours de jeu, c'est une liste de couple de chaînes de caractère ('**Pierrre**', '**Feuille**', '**Ciseau**'), le premier élément correspond au choix du premier joueur et le deuxième celui du second joueur.